

docs/modules/class-tracking.md

Class tracking (Йўналиш кесими) - SPEC

Мақсад

QBO Class паритети (Arbitr-015): даромад/харажатни бизнес йўналишлари (бўлим, филиал, фаолият тури) кесимида кузатиш. Сатр даражасидаги таҳлилий тег - GL суммаларига МУТЛАҚО таъсир қилмайди, фақат P&L'ни сегментлайди («P&L by Class» ҳисоботи).

Эталон: Finance.xsd **Class** (8849: Name 100 белги / SubClass / ParentRef / FullyQualifiedName «Ота:Бола» / Active), **ClassRef** сатр даражасида (4975, 6194, 7392 ва б.), Preferences **ClassTrackingPerTxn** / **ClassTrackingPerTxnLine** (11869/11878). Location/Department АТАЙЛАБ ЙЎҚ - фойдаланувчи қарори: фақат Class етади. Location учун спец бор (location-tracking.md), тасдиқ кутмоқда.

Дизайн қарорлари

- **Жойлашув - shared модули** (Currency каталоги нақши): ledger posting'да class фаоллигини текшириши керак, ledger эса фақат shared'га боғлана олади (қоида №6). Шунинг учун каталог **shared.domain** / **shared.service** да туради.
- **Java номи TxnClass**, **жадвал txn_class**: **Class** - Java reserved сўзи, **class** package номи ҳам бўла олмайди. UI label i18n орқали: уз «Йўналиш», ru «Класс», en «Class».
- **Class ҳар доим САТРДА сақланади** (жадвал даражасида ҳам, GL'да ҳам). PER_TXN режим фақат UI қулайлиги: формада битта select, controller қийматни ҳамма сатрга тарқатади - схема ягона қолади, QBO API хулқига мос (у ҳам line'га ёзади).
- **Режим UI'ни бошқаради, service'ни эмас**: service келган classId'ни режимдан қатъи назар қабул қилади (BR-CLS-001 текшируви билан) - режим алмашганда эски ҳужжатлар ва тестлар бузилмайди.

Entity'лар

txn_class (changeset 037), BaseEntity майдонларига қўшимча:

майдон	тип	изоҳ
name	varchar(100) NOT NULL	QBO Name чегараси
parent_id	uuid NULL, FK txn_class	sub-class (QBO ParentRef); чуқурлик чекланмаган - счёта дарахти нақши
active	boolean NOT NULL default true	ўчириш ЙЎҚ - фақат деактив (QBO услуги; GL тарихида ишлатилган бўлиши мумкин)

- UNIQUE NULLS NOT DISTINCT (parent_id, name) - бир ота ичида ном ноёб, top-level'да ҳам (PostgreSQL 18 қўллайди).
- Кўрсатишда FullyQualifiedName услуги: «Ота:Бола» (сақланмайди, ҳисобланади - QBO'да ҳам output-only).

company_settings: **track_classes** varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'OFF' - enum **ClassTrackingMode** { OFF, PER_TXN, PER_LINE }. Қўлланмайди - исталган пайт алмаштирилади, эски ҳужжатлар ўзгармайди (QBO ҳам шундай).

Сатр жадвалларига **class_id** uuid NULL FK **txn_class**: **journal_entry_line** (+ индекс idx_jel_class - ҳисобот шу устундан ўқийди), **invoice_line**, **bill_line**, **bank_transaction_line**. Backfill ЙЎҚ - эски сатрлар class'сиз

қолади, ҳисоботда «Кўрсатилмаган» устунига тушади (QBO'да ҳам шундай).

Class ОЛМАЙДИГАН ҳужжатлар: Transfer, ReceivePayment/BillPayment, opening balance. ДАЛИЛ ТУЗАТИЛДИ (Otabek-008): Transfer'да Finance.xsd'да ClassRef аслида БОР (:10316) - бу ОНГЛИ ФАРҚ: бизда class кўлами фақат P&L (P&L by Class); transfer соф BS ҳужжати - QBO у ерда class'ни Balance Sheet by Class учун ишлатади, биз бу ҳисоботни қурмаймиз. Зарурат чиқса - алоҳида туртки. Inventory adjustment / landed cost - 2-босқич.

Service API

- `shared.service.TxnClassService` : `all` , `activeForSelect` (дарахт тартибида, «Ота:Бола» номи билан), `get(id)` , `create(name, parentId)` , `rename(id, name)` , `activate/deactivate(id)` . Delete API ЙЎҚ.
- `ClassTrackingMode` - CompanySettingsService'дан ўқилади.
- `PostingService` : `JournalEntryRequest.Line` 'га `classId` (nullable) қўшилади; post пайтида null бўлмаса BR-CLS-001 (фаоллик) текширилади (TxnClassService орқали - shared, қоида №6 сақланади).

Posting

GL суммаларига таъсир ЙЎҚ - соф tagging. posting-rules.md'га «Class кўчиши» изоҳ банди қўшилади (қоида №8):

- ҳужжат сатридаги class posting'да ўша сатрнинг GL сатрига айнан кўчади;
- назорат/жами сатрлар (AR, AP, банк жами) class ОЛМАЙДИ - уларда бир нечта class аралашади, QBO ҳам control томонни тегсиз қолдиради;
- техник сатрлар (EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS, penny rounding) class'сиз.

P&L by Class фақат INCOME/EXPENSE классификациясини кесади - назорат сатрлари барибир Balance Sheet'да, ҳисоботга кирмайди.

Валидация ва инвариантлар

Янги BR кодлари (аввал docs/business-rules.md каталогига - қоида №13):

- **BR-CLS-001**: ҳужжатда танланган Class фаол бўлиши шарт.
- **BR-CLS-002**: Class номи бир ота ичида ноёб (DB unique + тушунарли хато).
- **BR-CLS-003**: ота сифатида ўзи ёки ўз авлоди танланмайди (цикл тақиқ - счёт дарахти нақши).

Инвариант: class GL суммасини ўзгартирмайди - posting тестларида debit == credit тенгламаси class билан/class'сиз бир хил.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Invoice/Bill posting: сатр class'и тегишли GL сатрига кўчади; AR/AP назорат сатри class'сиз.
2. Чет валюта ҳужжатида FX/rounding сатрлари class'сиз.
3. BR-CLS-001: деактив class'ли сатр рад.
4. BR-CLS-002/003: каталог қоидалари (дубликат ном, цикл).
5. P&L by Class: устунлар йиғиндиси (Кўрсатилмаган билан) айнан оддий P&L жамига тенг - ҳар сатрда ва Net Income'да.
6. PER_TXN режими: формадаги битта танлов ҳамма сатрга тарқалади (controller тести).
7. OFF режимда формада class майдони чиқмайди (smoke/HTML текшируви).

8. ScreenSmokeTest: /settings/classes, /reports/profit-and-loss-by-class.

Экранлар (JTE routes)

- `/settings/classes` - каталог: дарахт кўриниш («Ота:Бола»), яратиш, номлаш, актив/деактив (мавжуд /settings/* ҳуқуқ нақши билан бир хил). Мобил 375px.
- Ҳужжат формалари (invoice, bill, deposit/expense, қўлда JE):
- `PER_LINE` - ҳар сатрда select (activeForSelect, «Ота:Бола»);
- `PER_TXN` - сарлавҳада битта select, сатрларга тарқатилади;
- `OFF` - class майдонлари умуман кўринмайди (default).
- `/reports/profit-and-loss-by-class` - давр филтри; устунлар: даврда ишлатилган ҳар class (тўлиқ ном, sub-class алоҳида устун - rollup ЙЎҚ, QBO услуги) + «Кўрсатилмаган» + Жами; сатрлар оддий P&L тузилмаси. Сарлавҳада «Барча суммалар да». .table-wrap (устун кўп бўлиши мумкин).
- Sidebar: ҳисобот Ҳисоботлар гуруҳига, каталог Созламаларга.

2-босқич (ҳозир ЭМАС - алоҳида келишилади)

- «Warn when no class» огоҳлантириши (QBO preference).
- Inventory adjustment / landed cost сатрларига class.
- Balance Sheet by Class - ҚИЛИНМАЙДИ (QBO'да ҳам чекланган ва чалкаш; BS назорат сатрлари class олмайди).
- Budget by Class (Finance.xsd 13387) - бюджет модули пайдо бўлса.